张家华 Jiahua Zhang

新加坡国立大学 电气与计算机工程（ECE）硕士 · 2027 年 1 月入学，预计 2028 年毕业

Jzhang132@e.ntu.edu.sg · 主页 mahiruoshi.github.io · GitHub Paraworks · Google Scholar

教育背景

新加坡国立大学（NUS） 2027.01 – 2028（预计）

电气与计算机工程（ECE）硕士 • 导师：Wu Changsheng 教授

新加坡南洋理工大学（NTU） 2022.08 – 2026.06

计算与数据科学学院 • 计算机科学学士（荣誉学位）

- 数据科学方向。
- 本科期间发表 5 篇论文（含 CCF-A 一作），先后在广州国家实验室以及多个院校参与科研。

已发表论文

1. **Jiahua Zhang**, Y. Tian, J. Liang, D. Lin, Y. Cai, Y. Liu, Z. Huang, J. Ni, J. He. Process Reward Model as Cross-Task Learner: An Extension of Vision-Language Model to Zero-Shot Medical Reasoning. *ACM MM*, 2026.
2. **Jiahua Zhang**, J. Liang, Y. Cai, J. Ni, J. He. Can LLM Understand Medical Imaging with Long Context? *IEEE ICME*, 2026. ORAL
3. **Jiahua Zhang**, Y. Tian. DiffiT-HSFDA: Diffusion Based Source-Free Domain Adaptation for Histopathology. *ICIC*, Springer LNCS 15867, pp. 301–311, 2025. ORAL
4. C. Zhang, X. Wang, H. Zhang, **Jiahua Zhang**, H. Zhang, C. Liu, P. Han. LayerLog: Log Sequence Anomaly Detection Based on Hierarchical Semantics. *Applied Soft Computing*, 132:109860, 2023. (IF 7.8，JCR Q1)
5. C. Zhang, X. Wang, **Jiahua Zhang**, S. Li, H. Zhang, C. Liu, P. Han. VESC: A New Variational Autoencoder Based Model for Anomaly Detection. *International Journal of Machine Learning and Cybernetics*, 14(3):683–696, 2022. (IF 2.9)

科研经历

广州国家实验室 2024.02 – 2026.10

研究工程师（2026.05 – 2026.10） • 研究合作者（2024.02 – 2026.04）

何建行教授课题组，由广州国家实验室与广州医科大学呼吸疾病全国重点实验室联合培养。

- **AI 沙盒医院：**作为核心开发者，搭建由大模型智能体扮演临床角色的模拟医院；相关论文在投 ACL ARR。
- **医学推理链规范：**制定团队的医学推理思维链（CoT）规范，明确 EHR 推理步骤拆分、临床视觉证据引用与 RLHF 标注原则，作为多模态数据构建和模型评估的统一依据。
- **推理链评估：**设计推理链评估框架，定义评估维度、打分规则和抽检流程，用于对比不同模型和数据版本；并将其落实为医学生团队的标注规范。
- **过程奖励建模（BioMedPRM）：**设计可跨任务迁移的过程奖励模型，对生物医学推理链的每一步而非仅最终答案打分，重点考察分布偏移与分布外临床场景下的鲁棒性。
- **无源域自适应：**发现肺癌病理弱监督分割在跨中心迁移（染色方案不同）时会出现感兴趣区域激活失效；设计基于扩散模型的无源域自适应流程，在没有源域数据、不增加标注的前提下恢复高精度分割。
- **免训练多模态大模型：**构建免训练框架处理 CT 和全切片病理图像（WSI），把长上下文模型适配到高维医学影像，无需针对任务微调。
- **成果：**ACM Multimedia 2026 论文一篇，ICIC 2025、IEEE ICME 2026 Oral 论文各一篇，均为第一作者；一篇论文在投 ACL ARR。

南洋理工大学 • 社会科学学院（心理学） 2024.10 – 2025.05

研究助理（导师：Luo Lizhu 助理教授）

- 把功能磁共振（fMRI）、全切片图像等高维生物医学数据表示成图，让语言模型能对远超上下文窗口容量的变量做推理。
- 提出免训练的图上下文学习方法，用于医学多模预测，并与微调基线做对比评测。

浦项科技大学（POSTECH）• DPNM 实验室 2024.06 – 2024.08

暑期研究项目 PSP（导师：James Won-Ki Hong 教授）

- 设计卷积扩散去噪流程，用于 MRI 和 X 光分割及脊柱疾病分类，在 BUU 和腰椎 MRI 数据集上提升了性能。
- 对医院主诉文本做表示学习和 NLP 分析，评估 TF-IDF 等向量化方法与聚类方法，并开发面向边缘计算的轻量算法。

南洋理工大学 • S-Lab 先进智能实验室 2024.03 – 2024.06

学生研究助理（基于 LLM 的视频生成）

- 开发并应用噪声检测算法，提升 AI 生成视频的画面质量。
- 为生成视频质量评测基准搭建标签预处理流程。

哈尔滨工业大学（深圳） 2022.01 – 2022.07

研究助理

- 负责两项异常检测研究的数据处理：大规模日志与时序数据的清洗、预处理，以及训练和评测数据的准备。
- 完成两项研究的结果可视化，包括论文中的对比实验图和消融实验图。
- **成果：**两篇合著期刊论文。

开源工作

开源语音合成工具链 2022 – 2023

独立开发者

- **模型训练：**训练并开源多说话人语音合成模型（VITS / Bert-VITS2），覆盖大规模说话人音色库。
- **角色对话 + 语音：**开源项目 vits_with_chatgpt-gpt3（GitHub 385★），把 VITS 合成接口和大语言模型对话接口串联，做出「能聊天、能开口」的角色，被内容创作者用于视频制作和直播。
- **在线演示：**在 Hugging Face Spaces 上维护公开演示。

技能

大模型与奖励建模：过程奖励模型（步骤级打分）、视觉语言模型、长上下文多模态推理、测试时计算、免训练上下文学习；医学推理链规范制定、推理链评估、评测基准与标签构建。

大模型智能体：多智能体临床模拟、角色条件化智能体、多智能体工作流编排。

生成模型：扩散模型（FLUX / SDXL）、LoRA 组合与参数空间分析（SVD、极分解）、域自适应与迁移学习、VITS / Bert-VITS2 语音合成。

机器学习框架：PyTorch、Hugging Face Transformers、PyTorch Geometric、torchvision、torchaudio；多卡集群上的大模型训练与推理。

编程：Python、C# / .NET、SQL、Flask、React、Unity。

数据：大规模临床、影像、日志与时序数据的整理和预处理流水线；临床标注规范设计。

医学与多模态数据：CT、MRI、X 光、全切片病理图像、功能磁共振。

语言：中文（母语）、英语（IELTS 7.0）。

校园活动与志愿服务

NTU 中华学会 • 春晚委员 2025

参与组织舞台演出——NTU 2025 春晚，提供后勤以及舞台支援。

NTU 中华学会 • 宣传部委员 2023 – 2024

担任宣传部活动经理，为学会微信公众号撰写并排版推文，全年宣传学会活动。

NTU IET Club • 活动经理 2022.08 – 2023.05

组织面向俱乐部成员和全校学生的 IT 主题活动与技术比赛；带领 5 人委员会完成 3 场活动，负责策划、宣传与执行。

深圳国际高中生论坛 • 学生志愿者 2019

协助来自不同学制的代表准备并展示作品，参与现场协调。